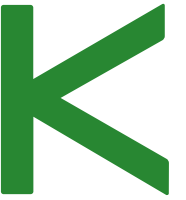




VL7: Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Impulsantwort und Superposition

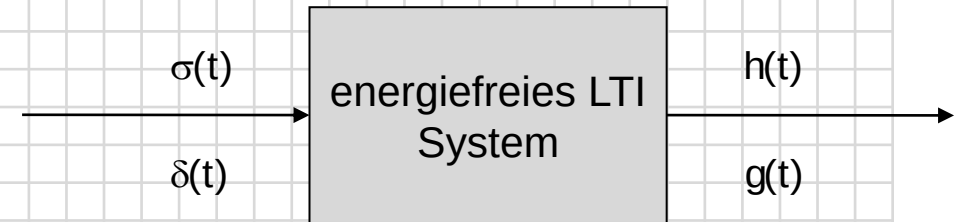
Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



Sprung- und Impulsantwort eines Systems



- Vier-Schritte-Methode wurde bei dem RC-Netzwerk genutzt, um die Systemantwort auf einen Sprung $u(t) = \underline{u_E \cdot \sigma(t)}$ am Eingang zu berechnen



$$u_A(t) = \underbrace{u_1 \cdot e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t}}_{\text{Reaktion auf Anfangsbedingung}} + \underbrace{U_E \cdot (1 - e^{-\frac{1}{R \cdot C} \cdot t})}_{\text{Reaktion auf die Anregung des Systems}}$$

Die sogenannte Sprungantwort $h(t)$ des Systems ergibt sich aus der Sprungantwort für verschwindende Anfangsbedingungen ($u_1 = 0$) und einen Sprung der Höhe $U_E = 1$ am Eingang.

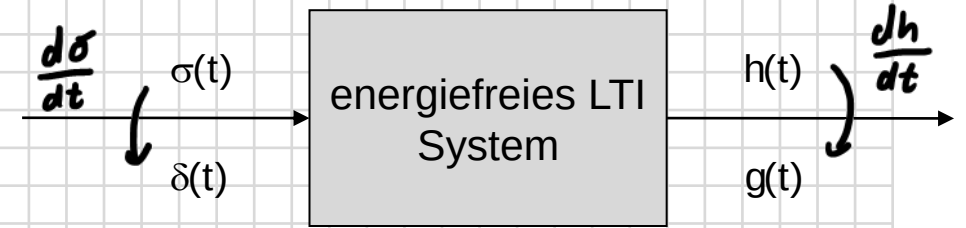
$$h(t) = (1 - e^{-\frac{1}{RC} t}) \sigma(t)$$

Sind die Anfangsbedingungen 0, so ist in dem System keine Energie gespeichert

Sprung- und Impulsantwort eines Systems



- Impulsantwort $g(t)$ ist die Reaktion eines energiefreien Systems auf eine Anregung mit einem Impuls $\delta(t)$
- Impulsfunktion $\delta(t)$ kann als Ableitung der Sprungfunktion $\sigma(t)$ gedeutet werden
- LTI-Systeme: Systemreaktion auf einen Impuls am Eingang ergibt sich aus Ableitung der Sprungantwort



Beispiel: RL-Netzwerk

$$\begin{aligned} g(t) = \frac{dh}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\left(1 - e^{-\frac{1}{RL}t} \right) \cdot \sigma(t) \right) \\ &= \frac{1}{RL} \left(e^{-\frac{1}{RL}t} \right) \sigma(t) + \cancel{\left(1 - e^{-\frac{1}{RL}t} \right)} \delta(t) \\ &= \frac{1}{RL} e^{-\frac{1}{RL}t} \sigma(t) \end{aligned}$$

Ist die Sprungantwort $h(t)$ eines LTI-Systems bekannt,
können durch Superposition weitere Ausgangssignale bestimmt werden.

$$\begin{array}{ccc} \text{Eingang} & & \text{Ausgang} \\ u(t) = 1 \cdot \sigma(t) & \rightarrow & y(t) = h(t) \end{array}$$

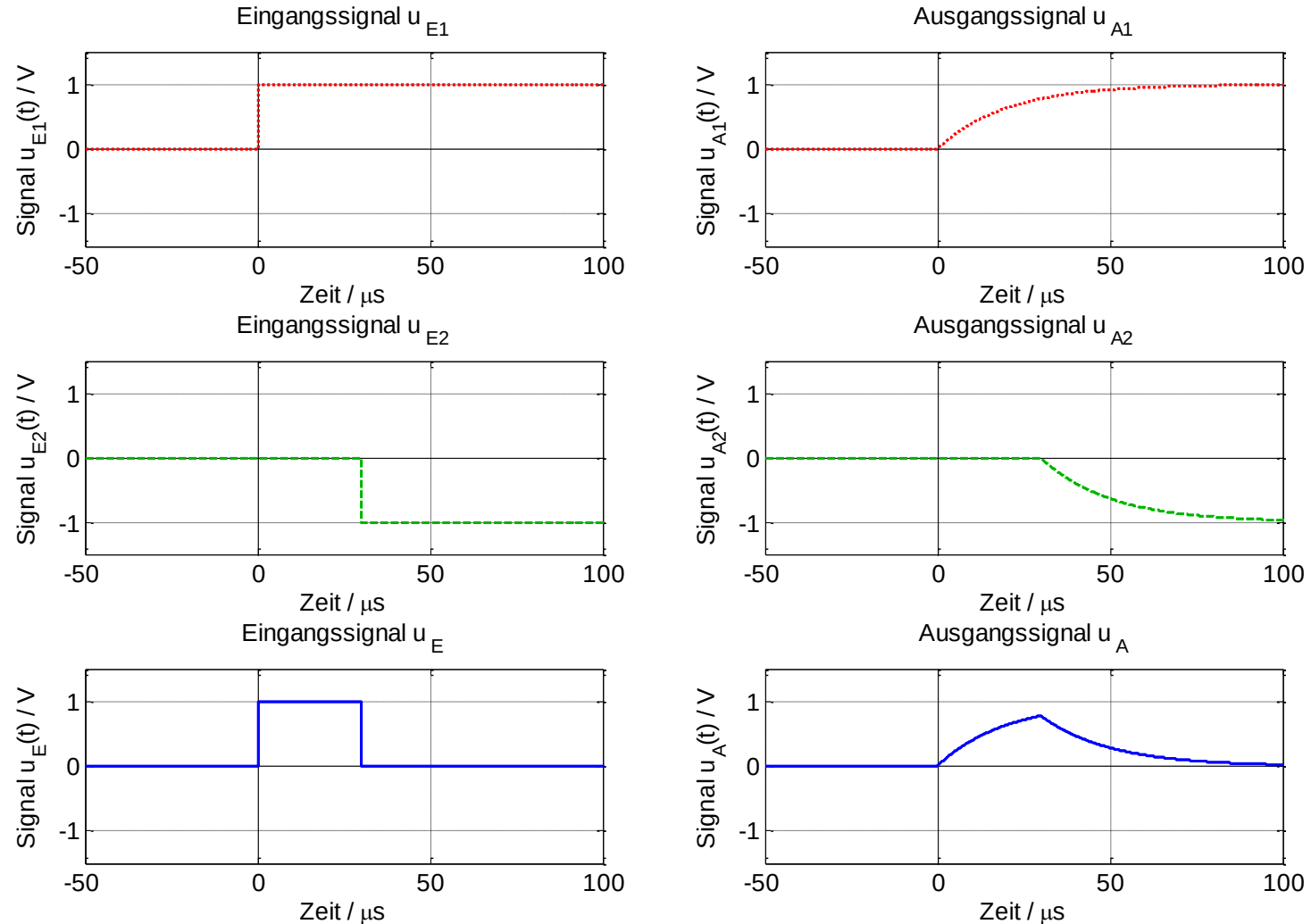
$$u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-t_0) \rightarrow y(t) = h(t) - h(t-t_0)$$

Beispiel RC-Netzwerk

$$\text{Eingang: } u(t) = U_E (\sigma(t) - \sigma(t-t_0))$$

$$\begin{aligned} \text{Ausgang: } y(t) &= U_E (h(t) - h(t-t_0)) \\ &= U_E \left(\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \sigma(t) - \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}\right) \sigma(t-t_0) \right) \end{aligned}$$

Beispiel: Berechnung der Systemantwort durch Superposition bei dem RC-Glied



Faltungsintegral – Herleitung des Faltungsintegrals



- Ein lineares, zeitinvariantes System antwortet auf einen Impuls $\delta(t)$ am Eingang mit der Impulsantwort $g(t)$
- Entsprechend antwortet es z.B. auf eine Linearkombination von Impulsen

$$u(t) = v_1 \cdot \delta(t) + v_2 \cdot \delta(t-3)$$

- mit der gleichen Linearkombination von Impulsantworten

$$y(t) = v_1 \cdot g(t) + v_2 \cdot g(t-3)$$

- Zusammenhang kann auf beliebige Eingangssignale verallgemeinert werden

Eine Linearkombination von verschobenen Impulsen führt zur derselben Linearkombination von verschobenen Impulsantworten

$$u(t) = \underbrace{3}_{\text{Faktoren}} \underbrace{\delta(t)}_{\text{verschobene Impulse}} + \underbrace{4}_{\text{Faktoren}} \underbrace{\delta(t-t_0)}_{\text{verschobene Impulse}}$$

$$y(t) = \underbrace{3}_{\text{Faktoren}} \underbrace{g(t)}_{\text{verschobene Impulsantworten}} + \underbrace{4}_{\text{Faktoren}} \underbrace{g(t-t_0)}_{\text{verschobene Impulsantworten}}$$

Faltungsintegral – Herleitung des Faltungsintegrals



- Jeder einzelne Impuls $\delta(t - \tau)$ besitzt die Systemantwort $g(t - \tau)$, damit ergibt sich das Ausgangssignal $y(t)$ aus der Superposition unendlich vieler Systemantworten $g(t - \tau)$ mit dem Gewicht $u(\tau)$

Ein Eingangssignal $u(t)$ kann als Summe oder Integral von Impulsen dargestellt werden

$$u(t) = u(t) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{u(\tau)}_{\text{Falltor}} \underbrace{\delta(t - \tau)}_{\text{verschobene Impulse}} d\tau$$

Aus dem Integral von Impulsen am Eingang wird ein Integral von Impulsantworten am Ausgang

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{u(\tau)}_{\text{Falltor}} \underbrace{g(t - \tau)}_{\text{verschobene Impulsantworten}} d\tau$$

Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



Umformulieren $\left(\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau = u(t) * g(t) \end{aligned} \right.$, symbol für Faltung

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \cdot g(-(\tau - t)) d\tau$$

Spiegelung an der Achse $\tau = 0$

Integral des Produktes

Produkt von 2 Funktionen

Verschiebung um t nach rechts

Vorgehen bei der grafischen Faltung

1. Skizzieren der Funktionen $u(\tau)$ und $g(\tau)$
2. Spiegeln der Funktion $g(\tau)$ an der Achse $\tau = 0$
3. Verschiebung der gespiegelten Funktion $g(-\tau)$ nach rechts $g(-(\tau - t))$
4. Multiplikation der beiden Funktionen $u(\tau) \cdot g(-(\tau - t))$
5. Integral des Produktes

Beispiel: Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



- Vorgehen wird an der Faltung zweier Rechteckfunktionen verdeutlicht

$$u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2)$$

$$g(t) = 2 \cdot (\sigma(t) - \sigma(t-4))$$

- Darstellung beider Funktionen als Funktion der Variablen τ

$$u(\tau) = \sigma(\tau) - \sigma(\tau-2)$$

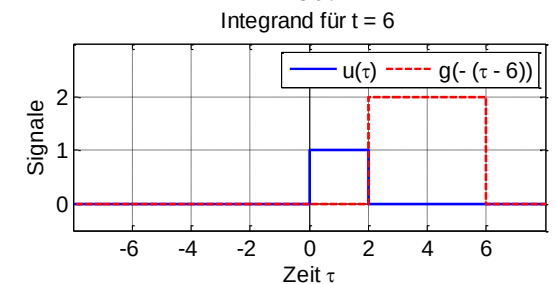
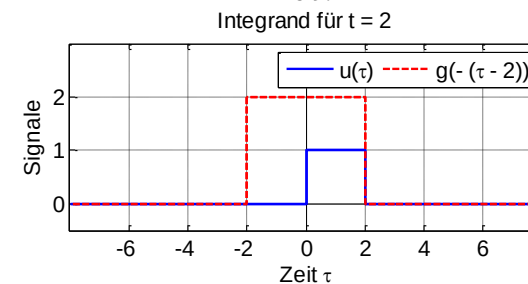
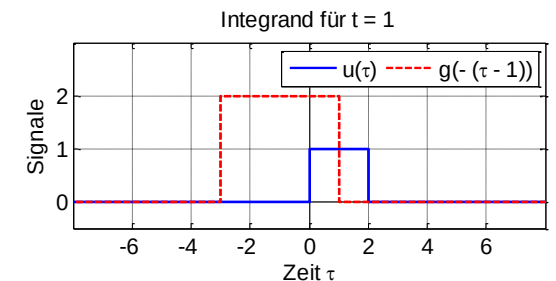
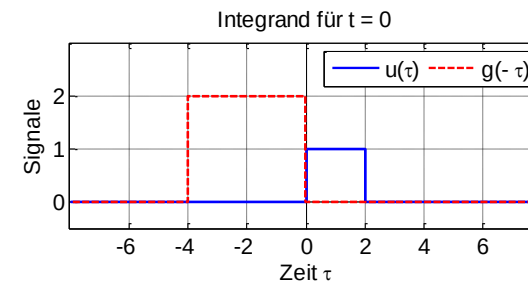
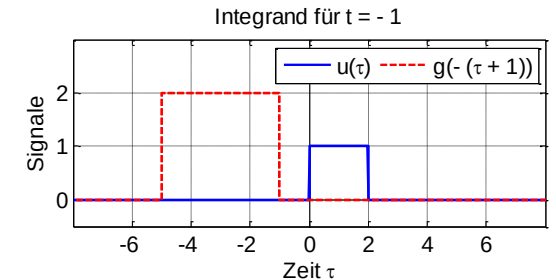
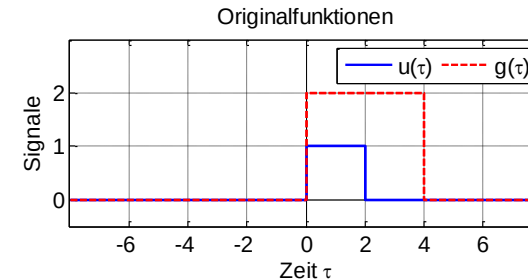
$$g(\tau) = 2 \cdot (\sigma(\tau) - \sigma(\tau-4))$$

- Funktion g wird an der Achse $\tau = 0$ gespiegelt

$$g(-\tau) = 2 \cdot (\sigma(-\tau) - \sigma(-(\tau-4)))$$

und um t nach rechts verschoben

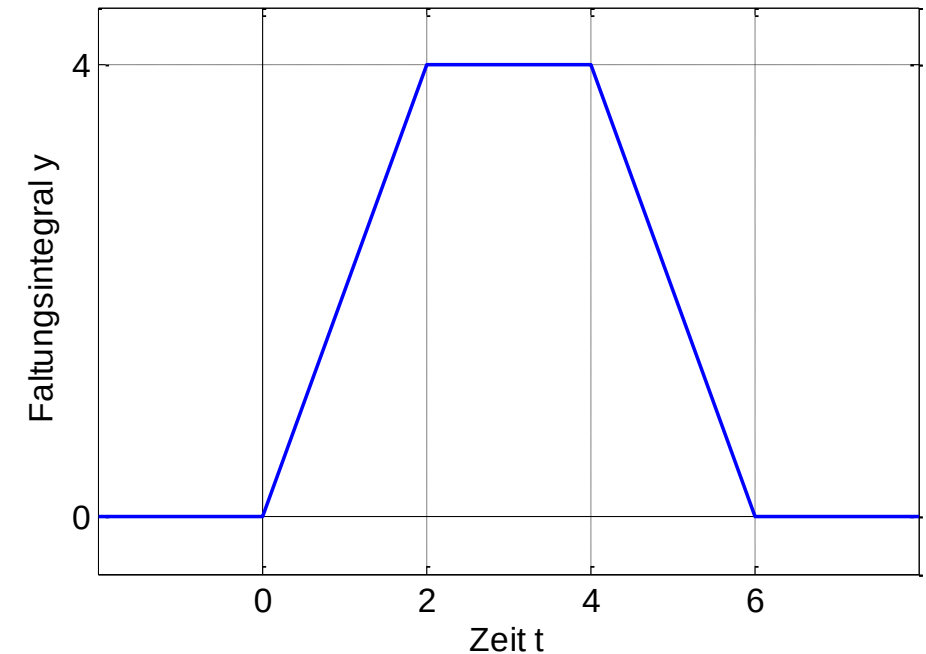
$$g(t-\tau) = g(-(\tau-t)) = 2 \cdot (\sigma(-(\tau-t)) - \sigma(-(\tau-t-4)))$$



Beispiel: Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



- Für einen festen Zeitpunkt t ergibt sich der Wert des Faltungsintegrals aus der Fläche unter der Rechteckfunktion, durch Verschiebung der Funktion g ändert sich die Fläche
- Überlappung der beiden Rechtecke steigt von $t = 0$ bis $t = 2$ linear an und hat für $t = 2$ den maximalen Wert von 4
- Wert bleibt bis $t = 4$ konstant, danach reduziert sich die Überlappung wieder linear, und es ergibt sich ein Wert von 0 für $t = 6$
- Darstellung des Faltungsintegrals als Funktion der Zeit t



Beispiel: Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals

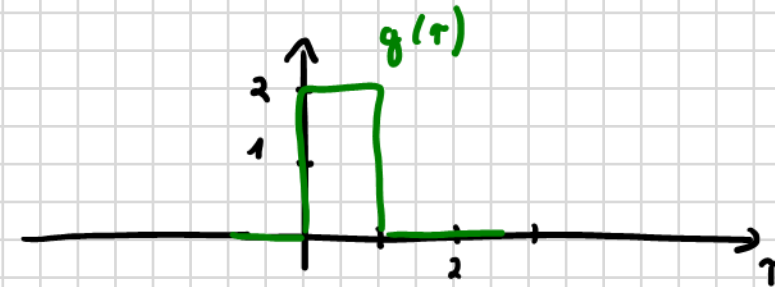


Beispiel: $u(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2)$

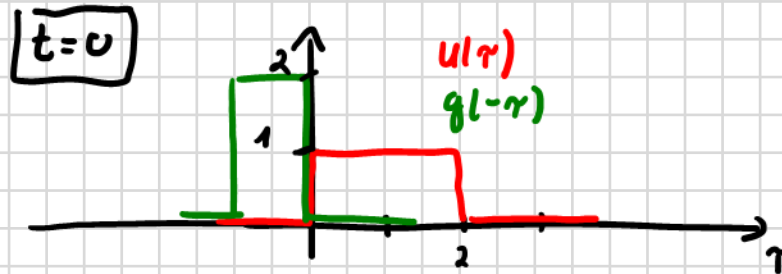
1. Skizze der Funktionen $u(\tau)$, $g(\tau)$



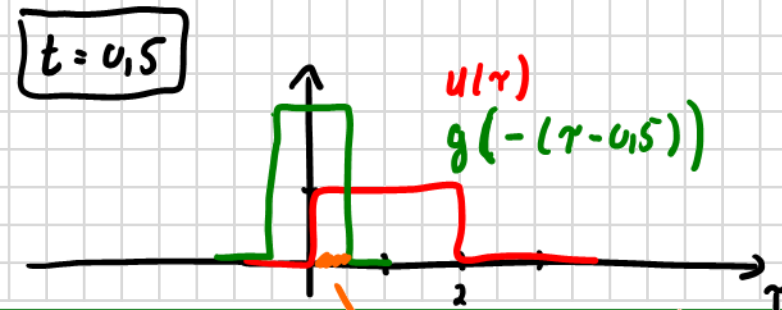
$$g(t) = 2(\sigma(t) - \sigma(t-1))$$



2. Spiegeln der Funktion $g(\tau)$ an der Achse $\tau = 0$



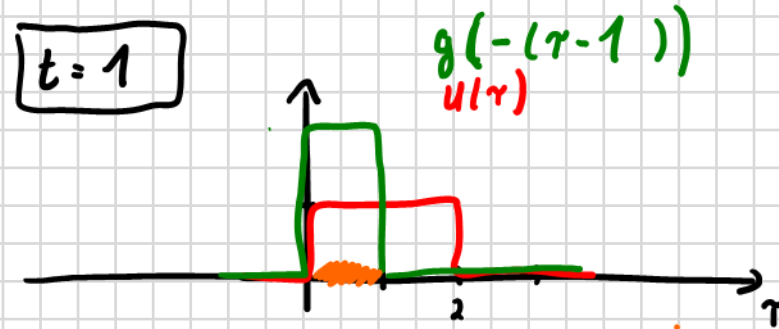
Keine Verschiebung
Produkt ist 0
Integral ist 0
 $y(t=0) = 0$



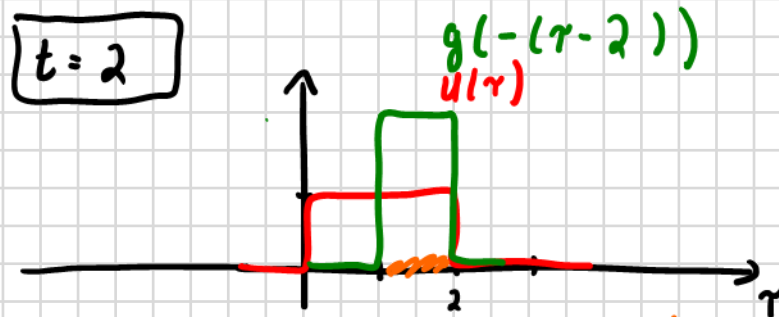
Überlappungsbereich

$$\int_0^{0,5} 1 \cdot 2 \, d\tau = 2 \cdot 0,5 = 1$$
$$y(t=0,5) = 1$$

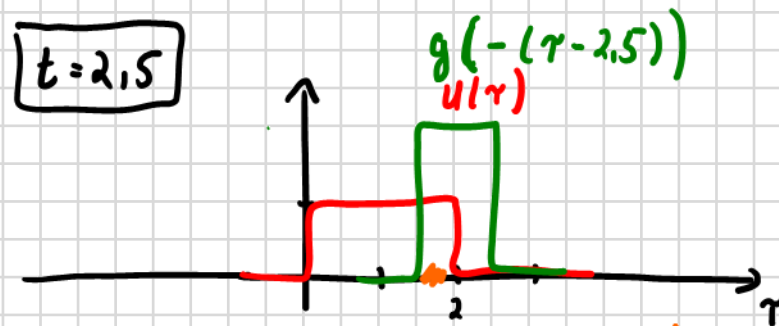
Beispiel: Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



$$\int_0^1 1 \cdot 2 \, dr = 2 \cdot 1 = 2$$
$$y(t=1) = 2$$

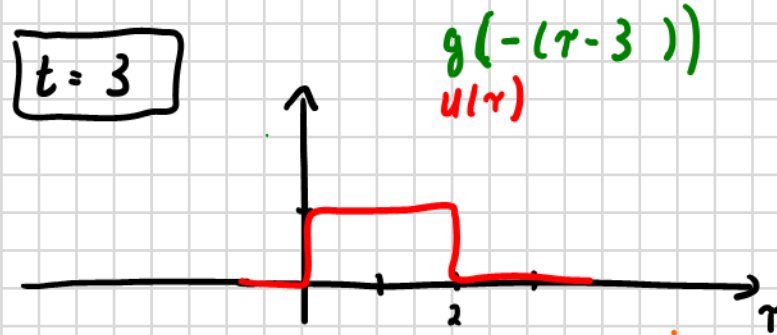


$$\int_1^2 1 \cdot 2 \, dr = 2 \cdot 1 = 2$$
$$y(t=2) = 2$$



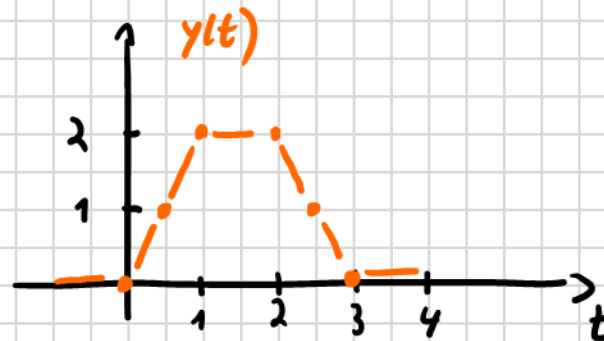
$$\int_{1,5}^2 1 \cdot 2 \, dr = 2 \cdot 0,5 = 1$$
$$y(t=2,5) = 1$$

Beispiel: Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



Produkt ist 0
Integral ist 0
 $y(t=3) = 0$

Ergebnis Ausgangssignal



Faltungsintegral – Grafische Interpretation des Faltungsintegrals



- Visualisierung der Faltungsoperation als Applikation
- Link auf Applikation in Systemtheorie Online verfügbar
- Darstellung verschiedener Stufen der Faltung
 - Signale
 - gespiegelte und verschobene Signale
 - Produkt der Signale
 - Integral des Produktes
- Einstellen unterschiedlicher Teilsignale, Berechnen des Faltungsintegrals

